ANÁLISE DESCRITIVA DE DADOS

Projeto Interdisciplinar – Entrega 2

OBJETIVO

Nesta etapa, vamos analisar a variação dos dados do projeto, identificar possíveis valores muito diferentes dos demais e calcular algumas probabilidades relacionadas aos estudantes e aos cursos.

Os dados utilizados são exemplos fictícios da entrega anterior. Por isso, os resultados servem para demonstrar os cálculos e não representam necessariamente os usuários reais do aplicativo.

1. DISPERSÃO DAS VARIÁVEIS – COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

O coeficiente de variação mostra o quanto os dados variam em relação à média. Para este trabalho, vamos considerar: até 15% = baixa dispersão; de 15% até 30% = média; acima de 30% = alta.

Fórmula utilizada: CV = (desvio padrão ÷ média) × 100.

1.1 NÚMERO DE ESTUDANTES POR TURMA

Dados: 28, 30, 32, 29, 31, 28, 30 e 29 estudantes.

Medida	Resultado
Média	29,63 estudantes
Desvio padrão	1,41
Coeficiente de variação	4,75%
Dispersão	Baixa

Resultado: as turmas possuem quantidades bem parecidas de estudantes. A diferença entre a menor e a maior turma é de apenas 4 alunos.

1.2 IDADE DOS ESTUDANTES

Foram considerados 37 alunos, com idades entre 14 e 21 anos.

Medida	Resultado
Média	17,35 anos
Desvio padrão	2,00
Coeficiente de variação	11,54%
Dispersão	Baixa

Resultado: a idade apresenta uma variação um pouco maior que a quantidade de estudantes por turma, mas ainda é considerada baixa.

2. VARIÁVEIS COM GRANDE DISPERSÃO

Nenhuma das duas variáveis quantitativas apresentou grande dispersão. A idade foi a que mais variou, com CV de 11,54%, enquanto o número de estudantes por turma apresentou CV de 4,75%.

Curso, faculdade e compatibilidade são variáveis qualitativas, então não utilizamos o coeficiente de variação para elas.

3. POSSÍVEIS EXPLICAÇÕES E MEDIDAS

Variável	Possíveis explicações	O que pode ser feito
Número de estudantes por turma	Diferença na procura pelos cursos e desistências.	Acompanhar as matrículas e distribuir melhor os alunos entre as turmas.
Idade	Alunos em diferentes etapas escolares ou que voltaram a estudar.	Organizar os dados por faixa etária e acompanhar os perfis dos alunos.

Também é importante conferir os cadastros para evitar informações repetidas ou digitadas incorretamente.

4. BOX PLOT E VALORES ATÍPICOS (OUTLIERS)

O Box Plot ajuda a visualizar onde os dados estão mais concentrados e se existe algum valor muito distante dos demais. Nos dados originais, não foram encontrados valores atípicos.

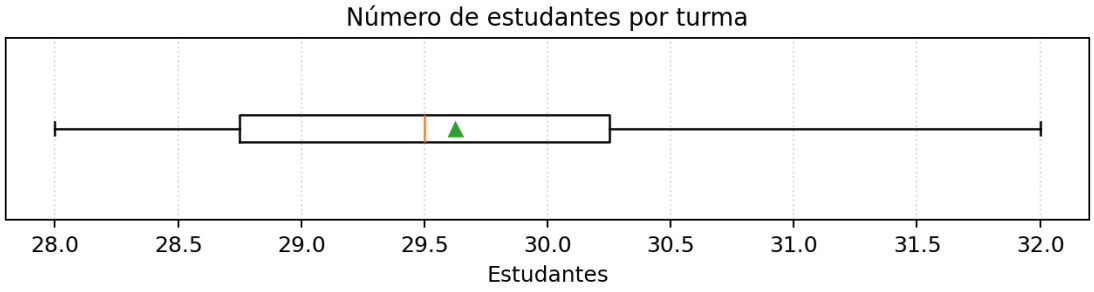


Figura 1 – Box Plot do número de estudantes por turma.



Box Plot da idade dos estudantes.

Análise: os valores das turmas ficam próximos uns dos outros. As idades também apresentam concentração na região central, principalmente entre 16 e 19 anos. Nenhum valor ultrapassou os limites utilizados para identificar outliers.

5. COMPARAÇÃO COM E SEM VALORES ATÍPICOS

Como os dados originais não apresentaram outliers, foi criado um exemplo apenas para observar o que aconteceria com a entrada de valores muito diferentes: uma turma com 45 estudantes e dois alunos com 35 e 40 anos. Esses valores são hipotéticos.

Variável e medida	Sem valor atípico	Com valor atípico
Turmas – média	29,63	31,33
Turmas – desvio padrão	1,41	5,29
Turmas – CV	4,75%	16,89%
Idades – média	17,35	18,38
Idades – desvio padrão	2,00	4,94
Idades – CV	11,54%	26,87%

Resultado: os valores extremos aumentaram bastante a média, o desvio padrão e o coeficiente de variação. Mesmo assim, a mediana das idades continuou em 17 anos. Isso mostra que poucos valores muito altos podem alterar a análise, mesmo quando a maior parte dos dados continua concentrada.

Por isso, antes de excluir um valor diferente, é importante verificar se foi um erro ou se realmente representa a situação de um aluno.

6. PROBABILIDADES

As probabilidades abaixo foram calculadas usando a quantidade de ocorrências dividida pelo total de registros disponíveis.

6.1 CURSO, FACULDADE E COMPATIBILIDADE

Evento	Cálculo	Probabilidade
Escolher Informática	2 ÷ 5	40%
Escolher FECAP	3 ÷ 5	60%
Ter compatibilidade alta	3 ÷ 5	60%
Ter compatibilidade baixa	1 ÷ 5	20%
Curso não registrado na amostra	0 ÷ 5	0%

Na pequena amostra, FECAP e compatibilidade alta foram os resultados mais frequentes. O resultado de 0% significa apenas que não apareceu outro curso nos cinco registros analisados.

6.2 IDADE E QUANTIDADE DE ESTUDANTES

Evento	Cálculo	Probabilidade
Turma com até 28	2 ÷ 8	25%

estudantes		
Turma com 28 a 30 estudantes	6 ÷ 8	75%
Aluno com até 16 anos	13 ÷ 37	35,14%
Aluno com 18 anos ou mais	17 ÷ 37	45,95%
Aluno com 21 anos	2 ÷ 37	5,41%

6.3 CONCLUSÃO DE CURSOS – EXEMPLO

A base não informa quantos alunos concluíram os cursos. Para fazer uma simulação, vamos considerar que 85% dos alunos concluem e que a turma possui 30 estudantes. Essa porcentagem é apenas uma hipótese, não um dado real do projeto.

Situação na turma de 30 alunos	Probabilidade
Todos os 30 concluem	0,76%
Pelo menos 27 concluem	32,17%
Pelo menos 25 concluem	71,06%
No máximo 24 concluem	28,94%

Para calcular essa probabilidade com dados reais, o aplicativo precisaria registrar se cada aluno concluiu, está cursando ou abandonou o curso.

CONCLUSÃO

Com os dados analisados, percebemos que as turmas possuem quantidades semelhantes de estudantes e que as idades também estão concentradas próximas da média. Nenhuma variável apresentou grande dispersão e não foram encontrados outliers nos dados originais.

No exemplo com valores atípicos, a variação aumentou bastante, mostrando a importância de conferir dados muito diferentes dos demais. As probabilidades ajudaram a observar quais cursos, faculdades e níveis de compatibilidade apareceram com maior frequência.

Como os dados são fictícios e a quantidade de registros é pequena, os resultados são apenas uma demonstração.

DADOS E TABELAS DA PLANILHA

1 – BASE DE DADOS

Número de estudantes por turma e distribuição das idades utilizadas nos cálculos:

Turma	Número de estudantes
Turma 1	28
Turma 2	30
Turma 3	32
Turma 4	29
Turma 5	31
Turma 6	28
Turma 7	30
Turma 8	29

Idade (anos)	Quantidade de alunos
14	3
15	5
16	5
17	7
18	5
19	6
20	4
21	2

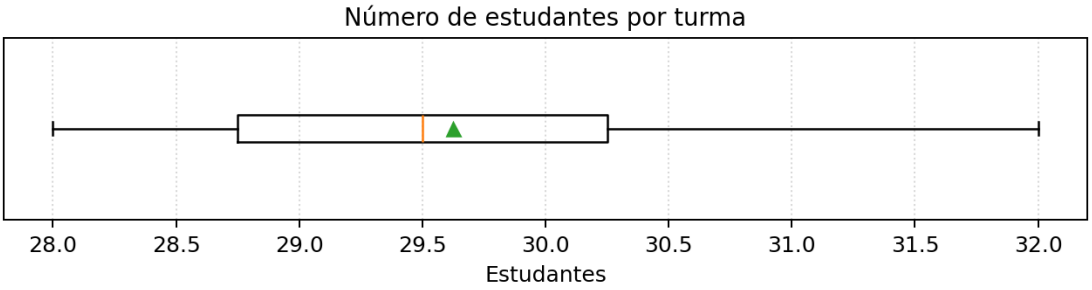
Total de alunos considerados na distribuição de idades: 37.

2 – CÁLCULOS DO COEFICIENTE DE VARIAÇÃO

Variável	Média	Desvio padrão amostral	CV	Classificação
Número de estudantes por turma	29,63	1,41	4,75%	Baixa
Idade dos estudantes	17,35	2,00	11,54%	Baixa

Fórmula: CV = (desvio padrão amostral ÷ média) × 100.

3 – BOXPLOTS



Box Plot do número de estudantes por turma.



Box Plot da idade dos estudantes.

4 – TABELA DE PROBABILIDADES

Evento	Cálculo	Probabilidade
Informática	2/5	40,00%
FECAP	3/5	60,00%
Compatibilidade alta	3/5	60,00%
Compatibilidade baixa	1/5	20,00%
Curso não registrado	0/5	0,00%
Turma com até 28 estudantes	2/8	25,00%
Turma entre 28 e 30 estudantes	6/8	75,00%
Aluno com até 16 anos	13/37	35,14%
Aluno com 18 anos ou mais	17/37	45,95%
Aluno com 21 anos	2/37	5,41%
Todos os 30 concluem (simulação)	0,85^30	0,76%
Pelo menos 27 concluem (simulação)	P(X≥27)	32,17%
Pelo menos 25 concluem (simulação)	P(X≥25)	71,06%
No máximo 24 concluem (simulação)	P(X≤24)	28,94%